

Serveur de filtrage DNS avec Pi-hole

Un serveur DNS qui bloque les publicités et les traceurs sur tous les appareils d'un réseau, déployé sur une machine virtuelle Debian et confronté aux vraies contraintes d'un réseau domestique.

RÔLE	ENVIRONNEMENT	DOMAINES	STATUT
Déploiement, intégration réseau, diagnostic	Debian 12 sur VirtualBox	DNS, DHCP, TCP/IP	Projet réalisé

01 · OBJECTIF

Filtrer le réseau à la source

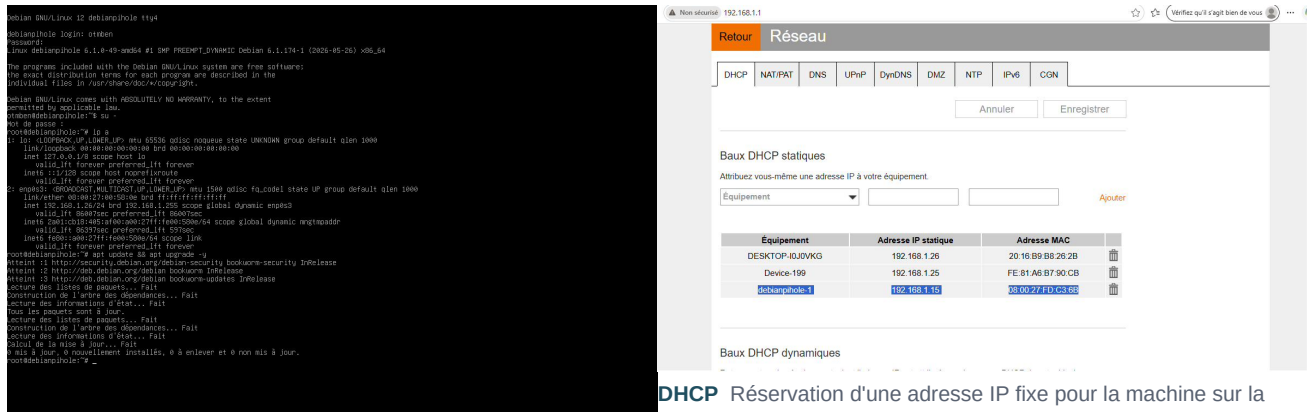
Pi-hole agit comme un filtre au niveau du réseau entier. Il intercepte les requêtes DNS et bloque celles qui pointent vers des domaines de publicité ou de traçage, avant même qu'elles n'atteignent l'appareil. L'objectif de ce lab : déployer ce service sur une machine virtuelle Debian, puis l'intégrer réellement au réseau domestique.

La partie technique la plus simple, c'est l'installation. La partie qui compte vraiment, c'est de forcer tout le trafic à passer par ce filtre. Sur un réseau réel, trois mécanismes s'y opposent naturellement. Les identifier et les corriger constitue le cœur de ce projet.

02 · MISE EN PLACE

Du système à jour au service actif

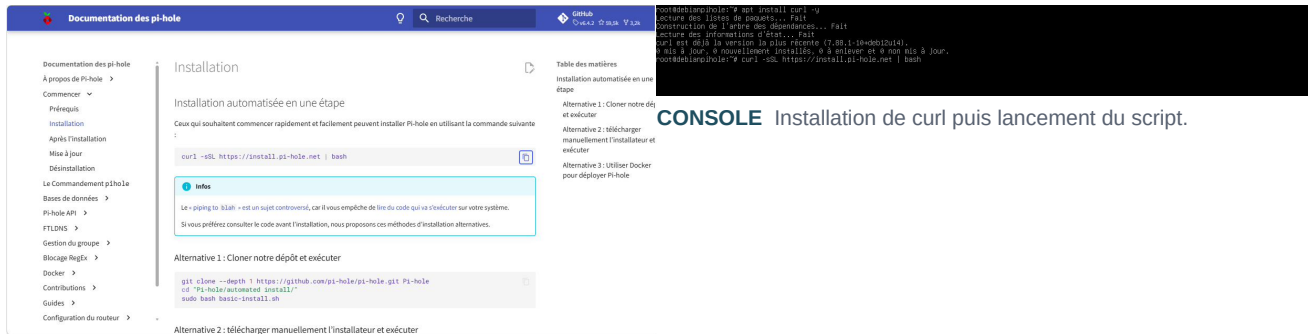
Sur la machine Debian, l'adressage réseau est vérifié puis le système est mis à jour. Une adresse IP fixe est ensuite réservée sur la box, indispensable pour qu'un serveur DNS reste toujours joignable à la même adresse.



CONSOLE Vérification de l'interface réseau avec ip a, puis mise à jour du système.

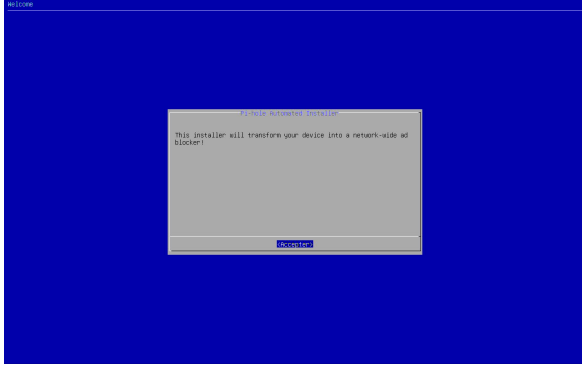
DHCP Réserve d'une adresse IP fixe pour la machine sur la Livebox.

L'installation de Pi-hole suit ensuite la procédure officielle : un script récupéré avec curl et exécuté avec bash. L'assistant demande le résolveur DNS upstream, celui qui prendra en charge les requêtes légitimes une fois filtrées.

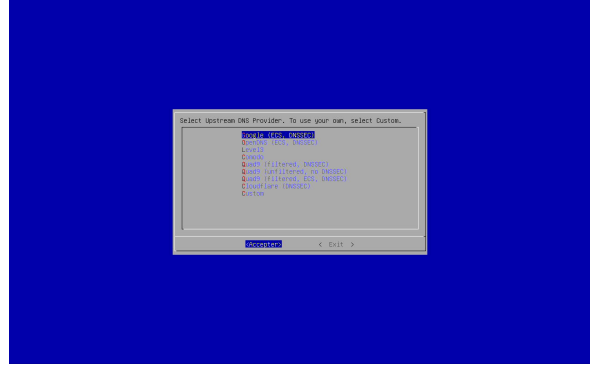


CONSOLE Installation de curl puis lancement du script.

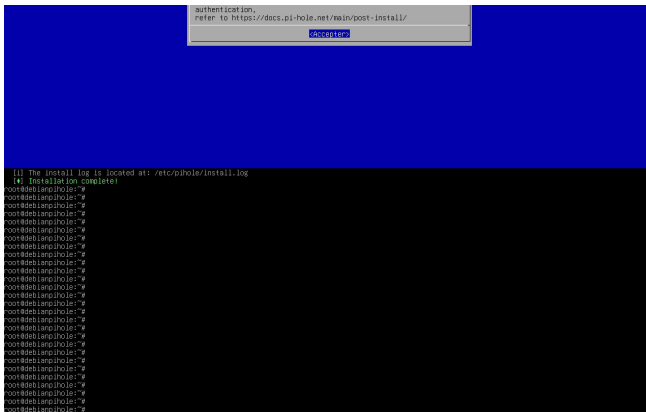
DOC Documentation officielle, vérifiée avant exécution.



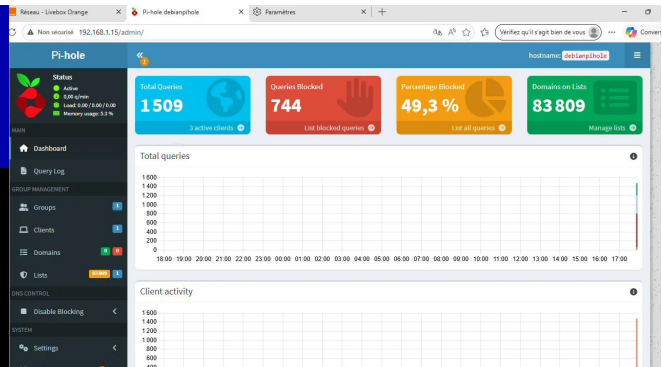
INSTALL Écran d'accueil de l'installateur Pi-hole.



INSTALL Choix du résolveur DNS upstream.



INSTALL Installation terminée, service opérationnel.



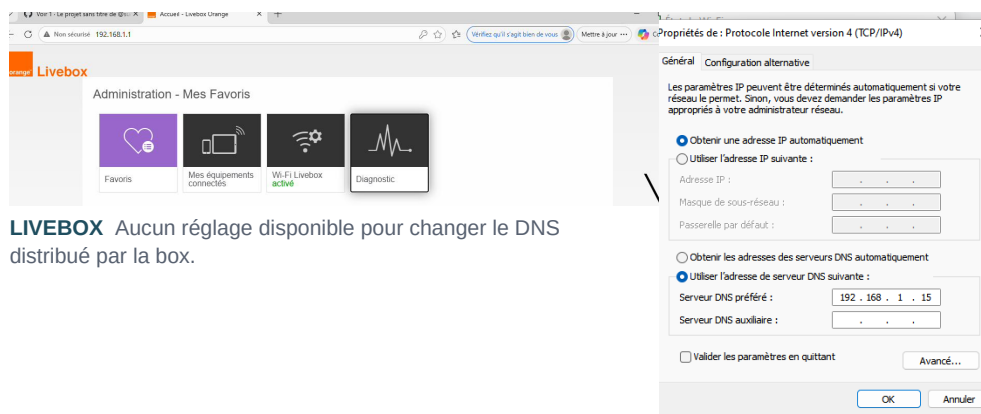
ADMIN Tableau de bord : requêtes totales, bloquées, taux de blocage.

03 · LA BOX BLOQUE LE DNS DU RÉSEAU

Un premier obstacle côté fournisseur

Normalement, le Pi-hole s'indique comme serveur DNS dans le DHCP de la box : chaque appareil le reçoit alors automatiquement. La Livebox Orange ne propose tout simplement pas ce réglage. Impossible donc d'appliquer le filtre à tout le réseau sans intervention manuelle.

Contournement retenu : configurer le DNS directement sur chaque poste de test, avec l'adresse du Pi-hole en serveur préféré.



LIVEBOX Aucun réglage disponible pour changer le DNS distribué par la box.

WINDOWS Configuration manuelle du DNS préféré avec l'adresse du Pi-hole.

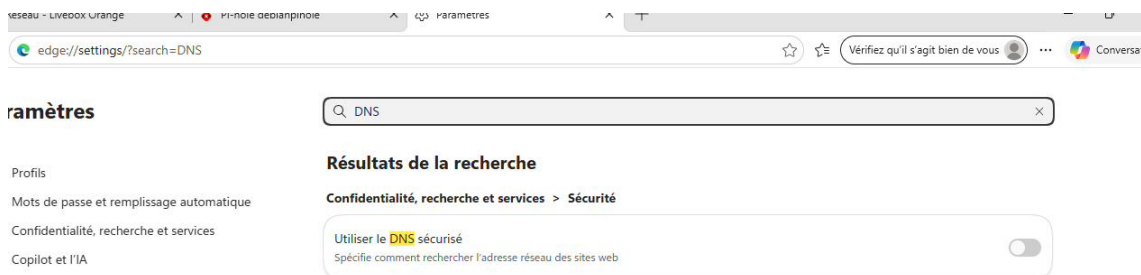
04 · DEUX AUTRES CONTOURNEMENTS À FERMER

Le trafic passait encore à côté du filtre

Même avec le DNS pointé sur le Pi-hole, une partie des requêtes continuait de l'éviter. Deux mécanismes distincts en étaient responsables.

DNS sécurisé des navigateurs

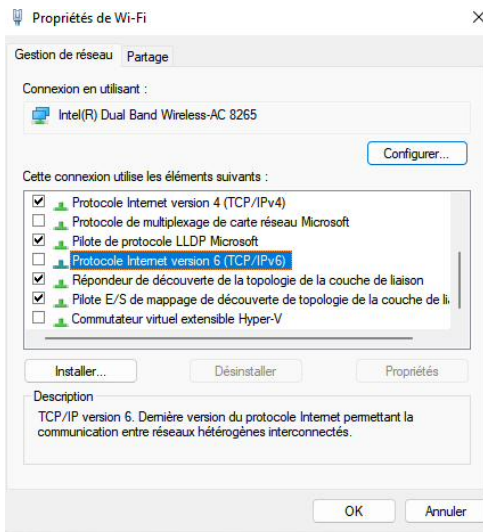
Les navigateurs récents peuvent activer le DNS-over-HTTPS. Dans ce mode, le navigateur chiffre lui-même ses requêtes et les envoie directement à son propre résolveur, sans passer par le DNS du système. Le Pi-hole ne voit alors rien passer. Solution : désactiver le DNS sécurisé dans les réglages du navigateur.



EDGE L'option DNS sécurisé (DoH) désactivée pour forcer le trafic à repasser par le système.

IPv6 actif sur la carte réseau

Le Pi-hole est configuré en IPv4. La box distribue pourtant aussi un serveur DNS en IPv6. Tant que l'IPv6 reste actif, le poste peut résoudre les noms par ce canal et contourner le filtre. Solution : désactiver l'IPv6 sur la carte réseau pour forcer toutes les requêtes sur l'IPv4.



WINDOWS Le protocole IPv6 décoché sur la carte Wi-Fi pour forcer la résolution sur IPv4.

05 · VÉRIFICATION

La preuve, avec nslookup

nslookup interroge directement le serveur DNS et affiche sa réponse. Pour un domaine publicitaire connu comme doubleclick.net, une réponse 0.0.0.0 confirme le blocage. Le champ « Serveur » confirme, lui, que la requête est bien passée par le Pi-hole.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22000.2538]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\WINDOWS\system32>nslookup doubleclick.net
Serveur : pi.hole
Address: 192.168.1.15

Nom : doubleclick.net
Addresses: ::
          0.0.0.0

C:\WINDOWS\system32>
```

TEST Le serveur interrogé est pi.hole, et doubleclick.net répond 0.0.0.0 : bloqué.

06 · POINTS CLÉS À RETENIR

Ce que ce lab enseigne sur le DNS

Un service réseau ne s'arrête pas à l'installation

Il faut le confronter au reste de l'infrastructure et vérifier qu'il est réellement emprunté par le trafic, pas seulement qu'il tourne.

Le DNS peut être contourné par plusieurs chemins

La box, le navigateur et le système d'exploitation ont chacun leur propre logique de résolution. Un filtrage efficace exige de fermer chaque chemin un par un.

nslookup reste le réflexe le plus rapide

Il permet de confirmer en une commande à la fois le serveur interrogé et le résultat du filtrage, sans dépendre de l'interface d'administration.

07 · SUITE ET BILAN

Ce que ce projet m'a apporté

Prochaine étape envisagée : un routeur dédié pour reprendre la main sur le DHCP et distribuer le Pi-hole à tous les appareils sans dépendre des restrictions de la box, ainsi qu'un Raspberry Pi pour faire tourner le service en continu plutôt que sur une machine virtuelle allumée seulement par intermittence.

Ce projet m'a surtout appris à raisonner sur un réseau dans son ensemble. Installer un service est rarement l'étape la plus complexe. Le vérifier, comprendre ce qui le contourne, et corriger chaque cause une à une, voilà ce qui fait la différence entre un lab qui tourne et un service qui fonctionne vraiment.

DNS	DHCP	Linux (Debian)
IPv4 / IPv6	Diagnostic réseau	VirtualBox